



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251193
Nama Lengkap	Cheila Zefanya Wibowo
Minggu ke / Materi	05/Modular Programming

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

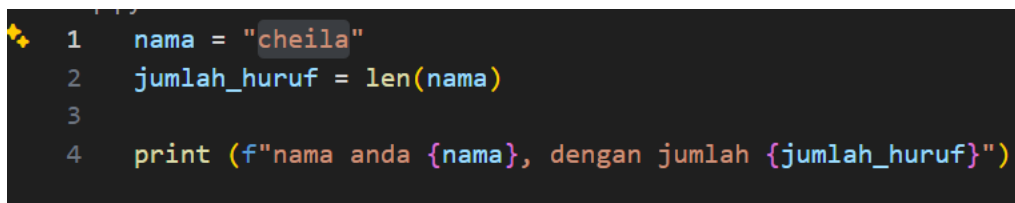
Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

Fungsi, Argument dan Parameter

Setiap fungsi memiliki kegunaan masing-masing, seperti fungsi `input()` digunakan untuk membaca input yang diberi pengguna, dan masih banyak lagi fungsi yang sering kita gunakan. Fungsi adalah perintah yang dikelompokkan satu agar tersusun dan mudah dipahami. Jika anda membuat program yang membutuhkan langkah yang banyak, maka membutuhkan untuk mengelompokkan program menjadi bagian-bagian dari program yang besar ini disebut dengan modular dimana program dari bagian modular memiliki kegunaan khusus dan dapat digunakan.

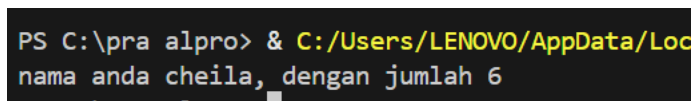
Fungsi ini terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Fungsi bawaan (built-in function) : Dibuat oleh extension python dan memiliki ketentuan nya.



```
1  nama = "cheila"
2  jumlah_huruf = len(nama)
3
4  print (f"nama anda {nama}, dengan jumlah {jumlah_huruf}")
```

Contoh output



```
PS C:\pra alpro> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python39-64/python.exe .\nama.py
nama anda cheila, dengan jumlah 6
```

Gambar 1.1 : contoh fungsi bawaan pada python

2. Fungsi buatan : program yang dibuat sendiri oleh programmer nya untuk melakukan tugas tertentu, fungsi ini agar kode program menjadi lebih rapi, mudah dipahami, dan dapat digunakan berulang-ulang.

```
1 def jumlah(x,y):  
2     rumus = x+y  
3     return rumus  
4 print (jumlah(2,45))
```

```
PS C:\pra alpro> & C:/Us  
47
```

Gambar 1.2 : contoh penggunaan fungsi buatan

- **def** digunakan untuk mendefinisikan fungsi
- **nama fungsi** adalah jumlah(x,y)
- **x dan y** adalah parameter untuk menghitung hasil nya.
- Membuat variabel untuk melakukan operasi perhitungan.
- Fungsi **return** adalah untuk mengembalikan nilai dari operasi hitung dalam variabel
- **Print** digunakan untuk menampilkan hasilnya
- 2 dan 45 disebut **argumen**

fungsi dapat dipanggil Ketika sudah didefinisikan sebelumnya, jika memanggil yang belum didefinisikan maka akan mengalami kesalahan.

```
def jumlah(x,y):  
    rumus = x/y  
    return rumus  
  
c = jumlah(4,2)  
print (int(c))
```

```
PS C:\pra alpro> & C:/  
2
```

Gambar 1.3 : contoh penggunaan fungsi.

Return Value

Secara umum ada dua jenis fungsi yaitu :

1. Fungsi yang tidak mengembalikan nilai / void function

```
lap.py > ...  
1 def nama ():  
2     print("nama saya adalah Cheila")  
3  
4 nama()
```

Output :

```
PS C:\pra alpro> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python39-64/Python.exe  
nama saya adalah Cheila
```

Gambar 1.3 : contoh penggunaan fungsi yang tidak dapat mengembalikan nilai

Pada fungsi ini tidak menggunakan return yang hanya menggunakan print (). Fungsi ini tidak dapat digunakan untuk proses selanjutnya karena hanya memanggil sekali.

2. Fungsi yang mengembalikan nilai

```
1 def kali(x,y):  
2     rumus = x*y  
3     return rumus  
4 kalikali = kali(8,30)  
5 print(kalikali)
```

Output :

```
PS C:\pra alpro> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python39-64/Python.exe  
240
```

Gambar 1.4 : contoh penggunaan fungsi yang dapat mengembalikan nilai

Fungsi yang menggunakan return bisa disimpan di variabel dan dapat digunakan Kembali di program. Return digunakan untuk mengeluarkan nilai yang merupakan hasil dari fungsi dan dapat mengakhiri fungsi

Optional Argument dan Named Argument

1. Optional Argument adalah parameter yang bersifat optional dan memiliki nilai bawaan (default). Jika pengguna tidak memberikan nilai, fungsi akan tetap berjalan. Fungsi akan fleksibel karena tidak menggunakan parameter.

```
1 def persegi_panjang (p, l=10):  
2     rumus = p*l  
3     return rumus
```

Untuk menghitung luas persegi Panjang kita membutuhkan Panjang x lebar dan menggunakan optional parameter , maka kita definisikan di awal. Fungsi persegi_panjang memiliki dua parameter yaitu **Panjang** dan **Lebar**. Parameter lebar memiliki nilai default 10.

Agar fungsi bisa ditampilkan dan dapat menghitung, maka perlu menggunakan fungsi **print**.

```
1 def persegi_panjang (p, l=10):  
2     rumus = p*l  
3     return rumus  
4 print (persegi_panjang(5))  
5 print(persegi_panjang(20,50))
```

Fungsi print pertama menggunakan default parameter, sehingga tidak perlu memasukkan nilai lebar lagi. Namun pada fungsi print yang kedua tidak menggunakan default parameter, sehingga memanggil sendiri yang diinginkan.

Output:

```
PS C:\pra alpro> & C:/Users/LENO
50
1000
```

2. Named Argument adalah parameter yang disebutkan dalam fungsi. Dengan kita menuliskan nama parameter = nilai lebih jelas dan tidak perlu mengikuti urutan parameter.

```
1 def angka(a,b,c):
2     print("nilai a adalah", a)
3     print("nilai b adalah", b)
4     print("nilai c adalah", c)
5     angka(a = 25, c = 30, b = 25)
```

Jika menggunakan cara ini, maka kita tidak perlu mengikuti urutan parameter pada fungsi ini

Output :

```
PS C:\pra alpro> & C:/Users/LENOVO/AppD
nilai a adalah 25
nilai b adalah 25
nilai c adalah 30
```

Anonymous Function (Lambda)

Anonymous function adalah fungsi tanpa nama, pada python ini adalah fitur tambahan. Fitur ini dibuat tanpa menggunakan def tetapi menggunakan keyword **lambda**. Fungsi sederhana yang memiliki satu baris perintah saja.

```
1 def luas_persegi_panjang (p,l):
2     rumus = p * l
3     return rumus
4
5 print(luas_persegi_panjang(35,25))
```

Dari yang seperti ini, jika menggunakan lambda akan lebih sederhana.

```
1 luas_persegi_panjang= lambda p, l : p * l
2 print(luas_persegi_panjang(35,25))
```

```
PS C:\pra alpro> & C:/Users/LENOV
875
```

Sumber : Materi 05 Modular Programming (eclass)

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

Link GitHub : https://github.com/chei-cell/71251193_cheila-.git

SOAL 1

Source Code :

```
def cek_angka(x,y,z):

    if x == y or x == z or y == z:

        return False

    if x+y == z or x+z == y or y+z == x:

        return True

    else:

        return False

#testcase

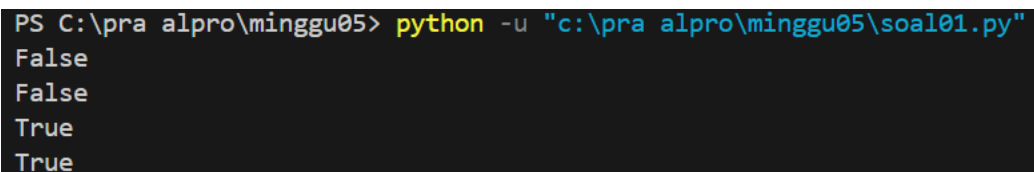
print(cek_angka(30,50,60))
```

```
print(cek_angka(5,2,10))  
print(cek_angka(20,40,60))  
print(cek_angka(5,2,7))
```

Langkah-langkah :

1. Pada soal ini kita diminta untuk cek ketiga parameter tersebut, apakah memenuhi ketentuan.
2. Langkah awal kita mendefenisikan fungsi dengan cek_angka(). Masukkan ketiga parameter ke dalam fungsi (x,y,z) jadi **def cek_angka(x,y,z)**.
3. Untuk kita menentukan apakah ketiga parameter tersebut berbeda, maka kita buat menggunakan if untuk mengecek. Jika ada yang sama maka akan ngeprint false
4. Setelah itu, untuk menentukan 2 parameter dijumlahkan dan hasil penjumlahan merupakan parameter yang tersisa. Kita menggunakan if juga, Ketika memenuhi akan mengeluarkan true dan jika tidak akan mengeluarkan false
5. Lalu kita print dengan menggunakan argument di dalamnya sebagai test case.

Output :



```
PS C:\pra alpro\minggu05> python -u "c:\pra alpro\minggu05\soal01.py"  
False  
False  
True  
True
```

SOAL 2

Source Code:

```
def cek_digit_belakang(x,y,z):  
    digit_x = x%10  
    digit_y = y%10
```



```

    digit_z = z%10

    if digit_x == digit_y or digit_x == digit_z or digit_y ==
digit_z:

        return True

    else:

        return False

#ini testcase nya

print(cek_digit_belakang(30,20,18))

print(cek_digit_belakang(145,5,100))

print(cek_digit_belakang(71,187,18))

print(cek_digit_belakang(1024,14,94))

print(cek_digit_belakang(53,8900,658))

```

Langkah-langkah :

1. Pada soal ini kita diminta untuk mengecek apakah minimal dua dari tiga parameter yang diberikan memiliki digit kanan yang sama.
2. Untuk memulai langkah kita membuat fungsi terlebih dahulu dengan nama **cek_digit_belakang()**.
3. Lalu kita memasukkan parameter yaitu x, y dan z.
4. Untuk mengecek digit belakang pada angka kita menggunakan modulo 10 agar menemukan angka satuannya.
5. Setelah angka dicek, kita membuat percabangan menggunakan **if-else** untuk mengecek apakah digit belakang setiap angka itu ada yang sama

6. Ketika ada yg sama, maka akan menghasilkan **True** dan jika tidak ada yang sama akan menghasilkan **false**.
7. Untuk menampilkan hasil kita perlu menggunakan print dan memasukkan argument nya untuk test case.

Output :

```
PS C:\pra alpro\minggu05> python -u "c:\pra alp
True
True
False
True
False
```

SOAL 3

Source code:

```
celcius_to_fahrenheit = lambda c : (9/5)*c + 32
```

```
celcius_to_reamur = lambda c : 0.8*c
```

```
print("F : ",celcius_to_fahrenheit(100))
```

```
print("R : ",celcius_to_reamur(80))
```

```
print("F : ",celcius_to_fahrenheit(0))
```

Langkah-langkah:

1. Pada soal ini kita diminta untuk mengkonversi suhu dengan menggunakan lambda, sehingga source code akan terlihat lebih sederhana.
2. Lalu kita membuat 2 nama variabel yaitu **celcius_to_fahrenheit** dan **celcius_to_reamur**.
3. Setelah lambda dibuat, maka kita menggunakan lambda untuk menampilkan hasil perhitungan dan juga memasukkan argument sebagai testcase nya

Output :

```
PS C:\pra alpro\minggu05> python -u "c:\pra alpro
F : 212.0
R : 64.0
F : 32.0
```